SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5
(PIN ĐIỆN – ĐIỆN PHÂN)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 113

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....
(Cho biết nguyên tử khối: $H = 1$; $C = 12$; $N = 14$; $O = 16$; $Na = 23$; $Mg = 24$; $Al = 27$; $S = 32$; $Cl = 35{,}5$; $K = 39$; $Ca = 40$; $Fe = 56$; $Ni = 59$; $Cu = 64$; $Zn = 65$; $Ag = 108$; $Sn = 119$; $Pb = 207$; hằng số Faraday $F = 96500$ C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. (SBT – CĐ). Sức điện động chuẩn của pin Galvani được tính như thế nào?

A. Bằng hiệu của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

B. Bằng tổng của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

C. Bằng tích của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

D. Bằng thương của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

Lời giải chi tiết:

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá (pin Galvani) bằng thế điện cực chuẩn của cực dương (cathode) trừ đi thế điện cực chuẩn của cực âm (anode):

$$E^\circ_{\text{pin}} = E^\circ_{(+)} - E^\circ_{(-)} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}.$$

Chọn A.

Câu 2. (SBT – KNTT). Trong pin điện hoá Zn – Cu, phản ứng hoá học xảy ra giữa hai dạng nào của các cặp oxi hoá – khử tương ứng?

A. Zn và Cu^{2+}. **B.** Zn và Cu. **C.** Zn^{2+} và Cu^{2+}. **D.** Pb và Cu^{2+}.

Lời giải chi tiết:

Trong pin điện hoá Zn – Cu, dạng khử mạnh (Zn) phản ứng với dạng oxi hoá mạnh (Cu^{2+}) theo phản ứng:

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu\,.$$

Chọn A.

Câu 3. (SBT – KNTT). Trong quá trình hoạt động của pin điện Zn – Cu, dòng electron di chuyển từ

A. cực kẽm sang cực đồng.

B. cực bên phải sang cực bên trái.

C. cathode sang anode.

D. cực dương sang cực âm.

Lời giải chi tiết:

Ở cực âm (anode, cực Zn), Zn bị oxi hoá: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$. Các electron giải phóng di chuyển qua dây dẫn mạch ngoài sang cực dương (cathode, cực Cu). Vậy dòng electron chạy từ cực kẽm sang cực đồng.
Chọn A.

Câu 4. (SBT – KNTT). Phản ứng hoá học chính xảy ra trong quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 trong cryolite ($3\,NaF \cdot AlF_3$) là

A. $2\,AlF_3 \longrightarrow 2\,Al + 3\,F_2$.

B. $2\,NaF \longrightarrow 2\,Na + F_2$.

C. $2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_2 + O_2$.

D. $2\,Al_2O_3 \longrightarrow 4\,Al + 3\,O_2$.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng chính trong quá trình sản xuất nhôm bằng điện phân nóng chảy Al_2O_3 với phụ gia cryolite là:

$$2\,Al_2O_3 \xrightarrow{\text{đpnc}} 4\,Al + 3\,O_2\,.$$

Chọn D.

Câu 5. (SBT – KNTT). Việc duy trì điện áp thấp (~ 5 V) trong quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 trong cryolite ($3\,NaF \cdot AlF_3$) nhằm ngăn cản quá trình nào sau đây xảy ra ở cathode?

A. $Al^{3+} + 3\,e \longrightarrow Al$. **B.** $Na^+ + 1\,e \longrightarrow Na$. **C.** $F_2 + 2\,e \longrightarrow 2\,F^-$. **D.** $O_2 + 4\,e \longrightarrow 2\,O^{2-}$.

Lời giải chi tiết:

Thế điện cực của cặp Na^+/Na ($-2{,}71$ V) âm hơn nhiều so với cặp Al^{3+}/Al ($-1{,}66$ V). Duy trì điện áp thấp nhằm đảm bảo chỉ có ion Al^{3+} bị khử tại cathode mà không xảy ra quá trình khử ion Na^+ thành kim loại Na tự do.
Chọn B.

Câu 6. (SBT – KNTT). Trong công nghiệp, phương pháp điện phân dung dịch được sử dụng để sản xuất một lượng đáng kể kim loại nào sau đây?

A. Zn. **B.** Al. **C.** Fe. **D.** Mg.

Lời giải chi tiết:

Kim loại kẽm (Zn) trong công nghiệp được sản xuất chủ yếu bằng phương pháp điện phân dung dịch $ZnSO_4$. Al và Mg được điều chế bằng điện phân nóng chảy; Fe được điều chế bằng nhiệt luyện trong lò cao.
Chọn A.

Câu 7. (SBT – CTST). Dãy kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

A. Pb, Ni, Sn, Zn. **B.** Pb, Sn, Ni, Zn. **C.** Ni, Sn, Zn, Pb. **D.** Ni, Zn, Pb, Sn.

Lời giải chi tiết:

Thế điện cực chuẩn của các cặp kim loại:

$$E^\circ_{Zn^{2+}/Zn}(-0{,}76\text{ V}) < E^\circ_{Ni^{2+}/Ni}(-0{,}26\text{ V}) < E^\circ_{Sn^{2+}/Sn}(-0{,}14\text{ V}) < E^\circ_{Pb^{2+}/Pb}(-0{,}13\text{ V}).$$

Thế điện cực càng âm thì tính khử của kim loại càng mạnh, do đó chiều tăng dần tính khử là: Pb < Sn < Ni < Zn.
Chọn B.

Câu 8. (SBT – CTST). Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là

A. Cu^{2+}, Fe^{2+}, Mg^{2+}. **B.** Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}. **C.** Mg^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}. **D.** Cu^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}.

Lời giải chi tiết:

Thế điện cực chuẩn:

$$E^\circ_{Mg^{2+}/Mg}(-2{,}37\text{ V}) < E^\circ_{Fe^{2+}/Fe}(-0{,}44\text{ V}) < E^\circ_{Cu^{2+}/Cu}(+0{,}34\text{ V}).$$

Thế điện cực càng lớn thì tính oxi hóa của cation càng mạnh. Chiều tăng dần tính oxi hoá là: $Mg^{2+} < Fe^{2+} < Cu^{2+}$.
Chọn B.

Câu 9. (SBT – KNTT). Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Sn – Cu: $Sn + Cu^{2+} \longrightarrow Sn^{2+} + Cu$. Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng của điện cực Sn tăng. **B.** Nồng độ Sn^{2+} trong dung dịch tăng.

C. Khối lượng của điện cực Cu giảm. **D.** Nồng độ Cu^{2+} trong dung dịch tăng.

Lời giải chi tiết:

Trong pin điện hoá Sn – Cu: - Tại anode, cực Sn tan ra: $Sn \longrightarrow Sn^{2+} + 2\,e \Rightarrow$ khối lượng cực Sn giảm, nồng độ ion Sn^{2+} tăng. - Tại cathode, ion Cu^{2+} nhận electron: $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu \Rightarrow$ khối lượng cực Cu tăng, nồng độ ion Cu^{2+} giảm.
Chọn B.

Câu 10. (SBT – KNTT). Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch $ZnSO_4$ và điện cực Cu nhúng trong dung dịch $CuSO_4$. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì

A. khối lượng điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.

B. khối lượng điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.

C. khối lượng cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

D. khối lượng cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.

Lời giải chi tiết:

Ở anode, Zn bị oxi hoá tan vào dung dịch ($Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e$) làm khối lượng điện cực Zn giảm. Ở cathode, Cu^{2+} bị khử tạo Cu bám vào thanh đồng ($Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu$) làm khối lượng điện cực Cu tăng.
Chọn A.

Câu 11. (SBT – KNTT). Khi điện phân dung dịch gồm $CuSO_4$ và HCl (sử dụng điện cực trơ, có màng ngăn xốp), chất khí đầu tiên thoát ra ở anode là

A. O_2. **B.** Cl_2. **C.** H_2. **D.** SO_2.

Lời giải chi tiết:

Ở anode (cực dương), ion Cl^- có tính khử mạnh hơn H_2O nên bị oxi hoá trước: $2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e$. Do đó chất khí đầu tiên thoát ra ở anode là Cl_2.

Chọn B.

Câu 12. (SBT – CTST). Cách nào sau đây **không** được dùng để điều chế NaOH?

A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.

B. Cho dung dịch $Ca(OH)_2$ tác dụng với dung dịch Na_2CO_3.

C. Cho Na_2O tác dụng với nước.

D. Dẫn khí NH_3 vào dung dịch Na_2CO_3.

Lời giải chi tiết:

NH_3 là base yếu, không phản ứng với muối Na_2CO_3 để tạo base mạnh NaOH. Các phương pháp còn lại đều điều chế được NaOH.

Chọn D.

Câu 13. (SBT – CTST). Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

A. sự khử ion Cl^-. **B.** sự oxi hóa ion Cl^-. **C.** sự oxi hóa ion Na^+. **D.** sự khử ion Na^+.

Lời giải chi tiết:

Ở cathode (cực âm), ion Na^+ nhận electron để tạo thành kim loại Na: $Na^+ + 1\,e \longrightarrow Na$. Quá trình nhận electron là quá trình khử (sự khử) ion Na^+.

Chọn D.

Câu 14. (SBT – CTST). Khi điện phân $CaCl_2$ nóng chảy (điện cực trơ), ở anode xảy ra

A. sự khử ion Cl^-. **B.** sự khử ion Ca^{2+}. **C.** sự oxi hóa ion Ca^{2+}. **D.** sự oxi hóa ion Cl^-.

Lời giải chi tiết:

Ở anode (cực dương), ion Cl^- nhường electron tạo khí Cl_2: $2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e$. Quá trình nhường electron là quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) ion Cl^-.

Chọn D.

Câu 15. Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm liên quan đến ba kim loại X, Y, Z và dung dịch muối nitrate của chúng ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

(1) X không phản ứng được với dung dịch $Y(NO_3)_2$ 1 M.

(2) Y tan trong dung dịch muối ZNO_3 1 M và xuất hiện tinh thể Z.

(3) Z không phản ứng với dung dịch $X(NO_3)_2$ 1 M.

Trật tự nào sau đây thể hiện đúng mức độ khử của ba kim loại?

A. X > Y > Z. **B.** Y > X > Z. **C.** X > Z > Y. **D.** Y > Z > X.

Lời giải chi tiết:

- Từ (1): X không đẩy được Y^{2+} $\Rightarrow$ tính khử của X yếu hơn Y (Y > X).
- Từ (2): Y đẩy được Z^+ ra khỏi dung dịch $\Rightarrow$ tính khử của Y mạnh hơn Z (Y > Z).
- Từ (3): Z không đẩy được X^{2+} $\Rightarrow$ tính khử của Z yếu hơn X (X > Z).

Kết hợp lại ta được thứ tự mức độ khử: Y > X > Z.

Chọn B.

Câu 16. (SBT – CTST). Cho $E^\circ_{\text{Pin(Ni-Cu)}} = 0{,}59$ V và $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34$ V. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ni^{2+}/Ni ($E^\circ_{Ni^{2+}/Ni}$) là

A. 0,34 V. **B.** 0,35 V. **C.** -0,34 V. **D.** -0,25 V.

Lời giải chi tiết:

Ta có công thức:

$$E^\circ_{\text{pin(Ni-Cu)}} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Ni^{2+}/Ni}$$

$$\Rightarrow E^\circ_{Ni^{2+}/Ni} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{\text{pin}} = 0{,}34 - 0{,}59 = -0{,}25 \text{ V}.$$

Chọn D.

Câu 17. (SBT – KNTT). Sức điện động chuẩn của pin điện hoá H_2 – Cu (gồm hai điện cực ứng với hai cặp oxi hoá – khử là $2\,H^+/H_2$ và Cu^{2+}/Cu) đo được bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn là 0,340 V. Từ đó, xác định được thế điện cực chuẩn của cặp Cu^{2+}/Cu là

A. -0,340 V. **B.** 0,000 V. **C.** 0,680 V. **D.** +0,340 V.

Lời giải chi tiết:

Quy ước thế điện cực chuẩn của cặp $2\,H^+/H_2$ bằng 0,000 V. Do đó:

$$E^\circ_{pin} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{2\,H^+/H_2} \Rightarrow E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}340 + 0{,}000 = +0{,}340\text{ V}.$$

Chọn D.

Câu 18. (SBT – CTST). Điện phân một dung dịch hỗn hợp gồm: HCl, $CuCl_2$, NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. Kết luận nào sau đây **không** đúng?

A. Sau khi kết thúc quá trình điện phân, pH của dung dịch tăng so với dung dịch ban đầu.

B. Các chất bị điện phân lần lượt theo thứ tự: $CuCl_2$, HCl, NaCl và H_2O.

C. Quá trình điện phân NaCl làm tăng pH của dung dịch.

D. Quá trình điện phân HCl làm giảm pH của dung dịch.

Lời giải chi tiết:

Điện phân HCl: $2\,HCl \longrightarrow H_2 + Cl_2$. Quá trình này tiêu hao ion H^+ làm nồng độ H^+ trong dung dịch giảm đi, do đó giá trị pH của dung dịch phải tăng lên. Nhận định D "làm giảm pH" là sai.

Chọn D.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử: $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34$ V; $E^\circ_{Fe^{2+}/Fe} = -0{,}44$ V; $E^\circ_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0{,}77$ V; $E^\circ_{Ag^+/Ag} = 0{,}80$ V. Các phản ứng có thể xảy ra là:

a) $Cu^{2+} + Fe \longrightarrow Cu + Fe^{2+}$.

b) $Fe + 2\,Fe^{3+} \longrightarrow 3\,Fe^{2+}$.

c) $Ag^+ + Fe^{2+} \longrightarrow Ag + Fe^{3+}$.

d) $Cu + 2\,Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,Fe^{2+}$.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào thế điện cực chuẩn và quy tắc α (phản ứng tự diễn biến khi $E^\circ_{pư} > 0$):

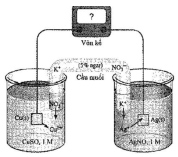
a) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}34 - (-0{,}44) = 0{,}78\text{ V} > 0$.

b) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}77 - (-0{,}44) = 1{,}21\text{ V} > 0$ (Fe khử Fe^{3+} thành Fe^{2+}).

c) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}80 - 0{,}77 = 0{,}03\text{ V} > 0$ (Ag^+ oxi hoá Fe^{2+} thành Fe^{3+}).

d) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}77 - 0{,}34 = 0{,}43\text{ V} > 0$ (Cu khử Fe^{3+} thành Fe^{2+}).

Câu 2. (SBT – KNTT). Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ bên. Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V.



a) Giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V.

b) Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag^+.

c) Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.

d) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $Cu + 2\,Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$.

Lời giải chi tiết:

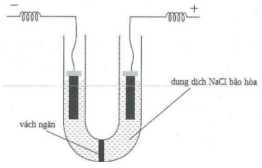
a) **Đúng**. $E^\circ_{pin} = E^\circ_{Ag^+/Ag} - E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}799 - 0{,}340 = 0{,}459$ V.

b) **Đúng**. Cực Cu có thế điện cực nhỏ hơn nên là anode (xảy ra oxi hóa Cu: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e$), cực Ag là cathode (xảy ra khử Ag^+: $Ag^+ + 1\,e \longrightarrow Ag$).

c) **Sai**. Ở anode Cu bị tan ra nên khối lượng cực Cu giảm; ở cathode Ag bám vào nên khối lượng cực Ag tăng.

d) **Đúng**. Phản ứng tổng quát chuẩn xảy ra trong pin: $Cu + 2\,Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$.

Câu 3. Thí nghiệm điện phân được thực hiện như hình vẽ sau:



a) Có khí H_2 thoát ra ở điện cực dương, khí O_2 thoát ra ở cực âm.

b) Thí nghiệm này ứng dụng để điều chế NaOH trong công nghiệp.

c) Nếu không có vách ngăn điện cực, dung dịch thu được có tính tẩy màu.

d) Dung dịch sau điện phân làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Ở cực âm (cathode) thoát khí H_2; ở cực dương (anode) thoát khí Cl_2.
b) **Đúng**. Đây là mô hình điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn điều chế NaOH, Cl_2, H_2 công nghiệp.
c) **Đúng**. Không có màng ngăn, Cl_2 tác dụng với NaOH tạo nước Javel (NaClO) có tính tẩy màu.
d) **Đúng**. Dung dịch chứa NaOH là base mạnh làm quỳ tím hóa xanh.

Câu 4. Điện phân dung dịch MSO_4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anode. Nếu thời gian điện phân là $2t$ giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là $2{,}5a$ mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước.

a) Tại thời điểm $2t$ giây, có bọt khí ở cathode.

b) Tại thời điểm t giây, ion M^{2+} chưa bị điện phân hết.

c) Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

d) Khi thu được $1{,}8a$ mol khí ở anode thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở cathode.

Lời giải chi tiết:

- Tại t giây: Ở anode thoát a mol $O_2 \Rightarrow n_e = 4a$ mol.
- Tại $2t$ giây: $n_e = 8a$ mol $\Rightarrow n_{O_2} = 2a$ mol. Tổng mol khí ở cả hai cực là $2{,}5a \Rightarrow n_{H_2\ (\text{cathode})} = 0{,}5a$ mol.

$\Rightarrow$ Ý a **Đúng**.

- Bảo toàn electron tại $2t$ giây: $2n_{M^{2+}} + 2n_{H_2} = 8a \Rightarrow 2n_{M^{2+}} = 7a \Rightarrow n_{M^{2+}} = 3{,}5a$ mol.

Tại t giây lượng M^{2+} tham gia khử là $2a < 3{,}5a$ mol, nên ion M^{2+} chưa điện phân hết $\Rightarrow$ Ý b **Đúng**.

- Lượng H^+ sinh ra ở anode ($4 \times 2a = 8a$ mol) nhiều hơn lượng OH^- sinh ra ở cathode ($2 \times 0{,}5a = 1a$ mol) $\Rightarrow$ dung dịch có tính acid (pH < 7) $\Rightarrow$ Ý c **Đúng**.

- Khi anode thoát $1{,}8a$ mol $O_2 \Rightarrow n_e = 7{,}2a$ mol. Lượng n_e để khử hết M^{2+} là $2 \times 3{,}5a = 7{,}0a < 7{,}2a \Rightarrow$ Đã có bọt khí H_2 thoát ra ở cathode $\Rightarrow$ Ý d **Sai**.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Có 3 cốc đựng các dung dịch muối có nồng độ 1 M, cho vào mỗi cốc 1 thanh Al:
(a) Cốc I: $Pb(NO_3)_2$ (aq) (b) Cốc II: $Ni(NO_3)_2$ (aq) (c) Cốc III: $Cu(NO_3)_2$ (aq)
Có bao nhiêu cốc có phản ứng xảy ra?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Thế điện cực chuẩn của Al: $E^\circ_{Al^{3+}/Al} = -1{,}66$ V nhỏ hơn cả ba cặp Pb^{2+}/Pb ($-0{,}13$ V), Ni^{2+}/Ni ($-0{,}26$ V) và Cu^{2+}/Cu ($+0{,}34$ V).
Do đó kim loại Al có tính khử mạnh hơn và đẩy được cả 3 kim loại Pb, Ni, Cu ra khỏi dung dịch muối của chúng. Cả 3 cốc đều xảy ra phản ứng.
Đáp số: 3.

Câu 2. Cho pin điện hóa Zn – Cu gồm hai cặp oxi hóa – khử Zn^{2+}/Zn và Cu^{2+}/Cu. Cho thế điện cực chuẩn $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34$ V và $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76$ V. Tính sức điện động chuẩn của pin (theo đơn vị V).

Đáp số: 1,1

Lời giải chi tiết:

Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Zn – Cu là:

$$E^\circ_{pin} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = 0{,}34 - (-0{,}76) = 1{,}10 \text{ V}.$$

Đáp số: 1,1.

Câu 3. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm: NaCl, $Mg(NO_3)_2$, $ZnCl_2$, $CuSO_4$ và $Fe_2(SO_4)_3$ với điện cực trơ cho đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Thu được bao nhiêu chất rắn (kim loại) ở cathode?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Tại cathode (cực âm), thứ tự nhận electron theo chiều giảm dần tính oxi hoá của các cation:
1. $Fe^{3+} + 1\,e \longrightarrow Fe^{2+}$.
2. $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu\downarrow$ (chất rắn 1).
3. $Fe^{2+} + 2\,e \longrightarrow Fe\downarrow$ (chất rắn 2).
4. $Zn^{2+} + 2\,e \longrightarrow Zn\downarrow$ (chất rắn 3).

Các cation Mg^{2+}, Na^+ không bị khử trong dung dịch nước. Sau khi Zn^{2+} khử hết thì nước bị điện phân thoát khí H_2.
Vậy thu được 3 kim loại bám ở cathode là Cu, Fe và Zn.
Đáp số: 3.

Câu 4. Cho các phản ứng sau:
(1) Cho Cu vào dung dịch $FeSO_4$.
(2) Cho Cu vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$.
(3) Cho K vào dung dịch $CuSO_4$.
(4) Cho dung dịch $AgNO_3$ vào dung dịch $Fe(NO_3)_2$.
Số lượng phản ứng có thể thu được đơn chất kim loại là
Đáp số: 1
Lời giải chi tiết:
- (1) Cu không phản ứng với $FeSO_4$ vì tính khử Cu < Fe.
- (2) $Cu + Fe_2(SO_4)_3 \longrightarrow CuSO_4 + 2\,FeSO_4$ (không sinh ra kim loại).
- (3) Kim loại kiềm K phản ứng với nước trước tạo KOH, sau đó tạo kết tủa $Cu(OH)_2$ (không thu được kim loại Cu).
- (4) $AgNO_3 + Fe(NO_3)_2 \longrightarrow Fe(NO_3)_3 + Ag\downarrow$ (thu được kim loại Ag).

Vậy chỉ có 1 phản ứng thu được đơn chất kim loại.
Đáp số: 1.

Câu 5. Cho một pin Galvani với điện cực Zn và Cu có sức điện động chuẩn là 1,10 V. Sử dụng pin này để thắp sáng một bóng đèn nhỏ với cường độ dòng điện chạy qua là $I = 0{,}02$ A. Nếu điện cực kẽm hao mòn 0,1 mol do pin phóng điện thì thời gian tối đa mà pin thắp sáng được bóng đèn là bao nhiêu giờ?
Cho biết công thức: $Q = n \cdot F = I \cdot t$, trong đó Q là điện lượng (C), n là số mol electron đi qua dây dẫn, I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (giây), F là hằng số Faraday ($F = 96500$ C/mol). (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Đáp số: 268
Lời giải chi tiết:
Quá trình xảy ra ở anode: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e$.
Số mol electron giải phóng khi tiêu hao 0,1 mol Zn là:

$$n_e = 2 \times n_{Zn} = 2 \times 0{,}1 = 0{,}2 \text{ mol}.$$

Điện lượng sinh ra:

$$Q = n_e \times F = 0{,}2 \times 96500 = 19300 \text{ C}.$$

Thời gian thắp sáng bóng đèn:

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{19300}{0{,}02} = 965000 \text{ giây}.$$

Đổi ra giờ:

$$t = \frac{965000}{3600} \approx 268{,}06 \approx 268 \text{ giờ}.$$

Đáp số: 268.

Câu 6. Tiến hành điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng (hiện tượng dương cực tan). Để hoà tan 100 g đồng ở anode trong 8 giờ thì cần cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ampe? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
Đáp số: 10,5
Lời giải chi tiết:
Số mol đồng bị hòa tan ở anode:

$$n_{Cu} = \frac{100}{64} = 1{,}5625 \text{ mol}.$$

Quá trình tại anode: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e \Rightarrow n_e = 2 \times n_{Cu} = 3{,}125$ mol.
Điện lượng cần cung cấp:

$$Q = n_e \times F = 3{,}125 \times 96500 = 301562{,}5 \text{ C}.$$

Thời gian điện phân đổi sang giây:

$$t = 8 \times 3600 = 28800 \text{ giây}.$$

Cường độ dòng điện cần dùng:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{301562{,}5}{28800} \approx 10{,}47 \approx 10{,}5 \text{ A}.$$

Đáp số: 10,5.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	A	A	D	B	A	B	B	B	A	B	D	D	D	B	D	D	D

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Lệnh hỏi a	Lệnh hỏi b	Lệnh hỏi c	Lệnh hỏi d
1	Đ	Đ	Đ	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ
3	S	Đ	Đ	Đ
4	Đ	Đ	Đ	S

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
3	1,1	3	1	268	10,5